

Die Flussperlmuschel *Margaritifera margaritifera* (LINNAEUS, 1758) in Baden-Württemberg

Text: Dr. Karl-Otto Nagel

<http://www.gobio-online.de/forschung.php>, Bearbeitungsstand Februar 2024

Gefährdungstatus:

International:	stark gefährdet
Europäische Union:	stark gefährdet
Deutschland:	vom Aussterben bedroht
Baden-Württemberg:	ausgestorben

Schutzstatus:

Europäische Union:	Art der Anhänge II und V der FFH-Richtlinie
Deutschland:	besonders und streng geschützt und (!) in hohem Maße verantwortlich
Baden-Württemberg:	ganzjährige Schonzeit

Merkmale der Art/Beschreibung:

Die Schale der Flussperlmuschel ist auf der Außenseite rotbraun bis schwarz. Sie kann über 15 cm lang und über 200 g schwer werden, womit sie zu den großwüchsigen Arten der Flussmuscheln gehört. Die Schalen alter Tiere sind oft nierenförmig gebogen. Der Wirbel als ältester Teil am vorderen Oberrand der Schale ist meist stark korrodiert. Auf der Innenseite der linken Schalenklappe befinden sich zwei sogenannte Hauptzähne, auf der rechten Klappe ein Hauptzahn, die beim Schließen ineinandergreifen. Gelegentlich sind am hinteren Oberrand sogenannte Seitenzähne als Lamellen angedeutet.

Allgemeine Verbreitung und historische Nachweise aus Baden-Württemberg:

Die Flussperlmuschel kommt in Europa und Nordamerika vor. In Europa erstreckt sich ihr Verbreitungsgebiet vom Nordwesten der iberischen Halbinsel (Portugal, Spanien) über Frankreich und die Britischen Inseln durch Mitteleuropa bis nach Skandinavien und Nordwest-Russland. In Nordamerika besiedelt sie Gewässer an der Ostküste von Pennsylvania bis Labrador. In Deutschland beschränkte sich die Verbreitung der Flussperlmuschel auf die Region der Mittelgebirge (Hohes Venn, Eifel, Hunsrück, Bergisches Land, Westerwald, Vogelsberg, Odenwald, Spessart, Rhön, Coburger Land, Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, Fichtelgebirge, Bayerisches und Sächsisches Vogtland, Erzgebirge) und auf wenige Tiefländer (Lüneburger Heide, Oberlausitz).

In Baden-Württemberg lebte die Flussperlmuschel ursprünglich in 2 Neckarzuflüssen aus dem südlichen Odenwald (Ulfbach bzw. Laxbach und Finkenbach), welche nur auf kurzen Strecken zum Bundesland gehören. Dabei handelte es sich um die Buntsandstein-Perlmuschel (*Margaritifera margaritifera parvula* Haas, 1908). Darüber hinaus wurden verschiedene - überwiegend erfolglose - Besatzversuche mit der Nominatform (*Margaritifera margaritifera margaritifera* (Linnaeus, 1758) aus dem Bayerischen Wald durchgeführt (s.u.).

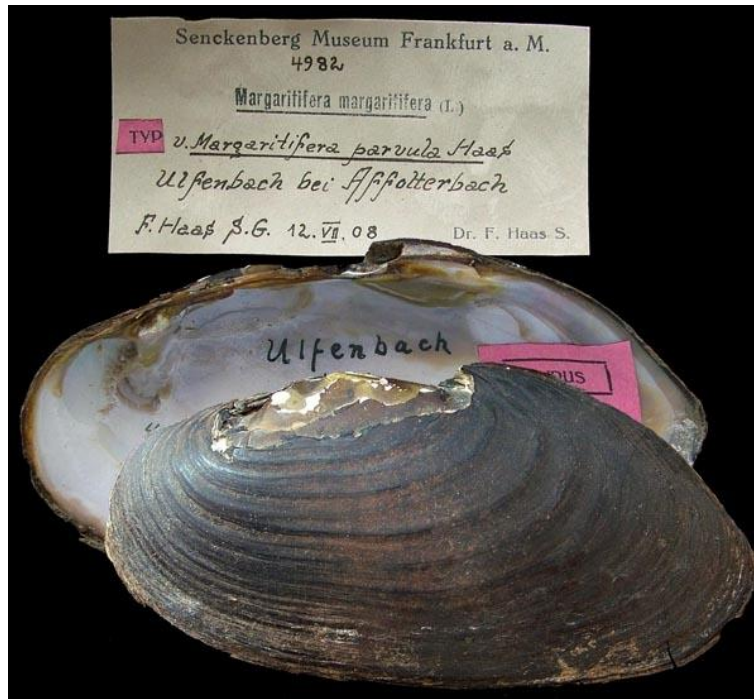


Abb. 1: Flussperlmuschel aus dem Ulfenbach in der Sammlung des Senckenberg Forschungsinstituts Frankfurt a.M. (Bildquelle: <http://mussel-project.uwsp.edu/db/db.php?p=div&h=b&l=spec&n=17134> © Sektion Malakologie, Senckenberg Forschungsinstitut Frankfurt a. M.)

Aktuelle Verbreitung in Baden-Württemberg:

In Baden-Württemberg ist die Flussperlmuschel ausgestorben.

Wissenswertes:

Lebensraum der Flussperlmuschel sind Ober- und Mittelläufe sommerkühler, kalkarmer Fließgewässer mit sehr guter Wasserqualität. Trotz der Kalkarmut der besiedelten Gewässer besitzt sie die dickste und schwerste Schale aller einheimischen Flussmuschelarten. Flussperlmuscheln können im Norden ihres Verbreitungsgebietes bis über 200 Jahre alt werden. Mit ungefähr 15 Jahren werden sie geschlechtsreif. Große Populationen bestehen aus Weibchen und Männchen, in kleinen Populationen gibt es auch zwittrige Tiere. Zwischen Juli und September entwickeln sich die Eier, welche in die Innenräume der Kiemen abgegeben wurden, zu lediglich 0,06 mm großen Larven (Glochidium). Allerdings produziert ein Weibchen (oder Zwitter) davon jährlich bis zu 5 Millionen. In der Regel werden die Larven in einem Laichschub innerhalb weniger Tage abgegeben. Danach müssen sich die Glochidien auf den Kiemen eines Wirtsfisches festheften. In Mitteleuropa sind hierfür nur Bachforelle und Lachs geeignet. Nach fast einem Jahr Aufenthalt im Kiemengewebe verlässt die junge Muschel mit etwa 0,4 mm Länge den Fisch. Die ersten fünf Lebensjahre verbringen Flussperlmuscheln überwiegend vergraben in sandig-kiesigem Bodensubstrat. Mit etwa 1,5 cm Länge erscheinen sie schließlich an der Oberfläche des Gewässergrundes.

Im südlichen Odenwald gelang auf jetzt hessischem und baden-württembergischem Gebiet die einzige erfolgreiche Ansiedlung von Flussperlmuscheln in Mitteleuropa. In den Jahren 1760 und 1769 wurden Tiere aus dem Bayerischen Wald in den Steinbach bei Heidelberg-Ziegelhausen ausgesetzt. Später wurden sie in die Steinach umgesetzt und von dort auch in den Ulfenbach und Itterbach eingebracht. In der Steinach und den schon von der Buntsandstein-Perlmuschel besiedelten Bächen Ulfenbach und Finkenbach vermehrten und verbreiteten sich die Tiere nachweislich. Weniger bekannt und kaum dokumentiert sind Besatzversuche im mittleren und südlichen Schwarzwald, für die Tiere aus dem Odenwald verwendet wurden.

Forschungs- und Handlungsbedarf in Baden-Württemberg:

Eine Nachsuche nach Restvorkommen ist nicht vollkommen aussichtslos, zumal die Tiere sehr alt werden können und theoretisch ein lebendes Tier (selbst befruchtende Zwitter!) die Grundlage für ein gezieltes Förderprogramm darstellen könnte.

Hinweise zur Verbreitungskarte

Für die Erstellung der Karte (Abb. 2) wurden sämtliche verfügbaren und relevanten Literaturangaben verwendet (25 Datensätze zu *Margaritifera margaritifera*).

Die Punkte stellen ehemalige (historische) Vorkommen der Flussperlmuschel dar, unterteilt in natürliche Vorkommen (rote Punkte) und Besatz (orange Punkte).

Jeder kann mitmachen: Hinweise und Verdachtsfälle können Sie gerne bei uns melden. Wir werden den Hinweisen nachgehen und die Karte aktualisieren.

Fragen und Hinweise an gobio:

Nagel, Karl-Otto: Dr.-Gremmelsbacher-Str. 6, 79199 Kirchzarten, konagel@gmx.de

Pfeiffer, Michael: gobio, Büro für limnologische Gutachten, Weißenlenstraße 2, 79108 Freiburg-Hochdorf, pfeiffer@gobio-online.de, Tel.: 0761 / 88 88 1750

Herzlichen Dank für Daten, Hinweise und Diskussion:

Nesemann, Hasko F.: Im Obergarten 9, 65719 Hofheim am Taunus, hnesemann2000@yahoo.de

KONTAKT***gobio*****Büro für limnologische Gutachten**

Dipl.-Biol. Michael Pfeiffer
Weißenlenstraße 2
79108 Freiburg-Hochdorf

Telefon:	0761 / 88 88 1750
E-Mail:	pfeiffer[at]gobio-online.de
Internet:	http://www.gobio-online.de/

Margaritifera margaritifera

Historische Vorkommen (erloschen)

- Besatz
- natürliches Vorkommen

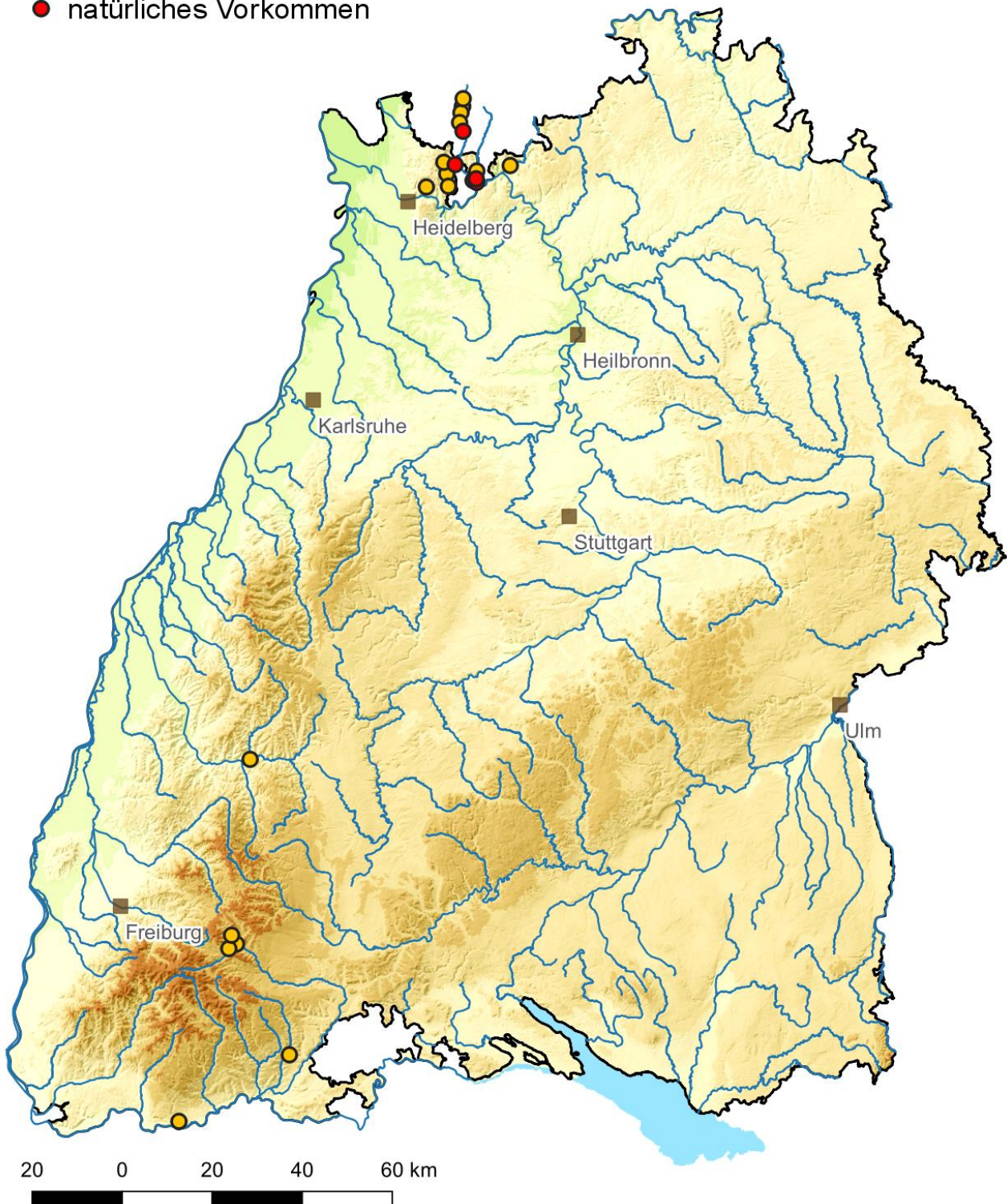


Abb. 2: Historische Verbreitung von *Margaritifera margaritifera* in Baden-Württemberg. (Kartenerstellung: Manuel Mildner – Büro gobio, (c) Büro gobio, Stand 28.02.2024.

Literatur:

1. Schutzstatus und Gefährdungsgrad

MOORKENS, E. (2011): *Margaritifera margaritifera (Europe assessment)*. The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T12799A3382660. Accessed on 28 February 2024.

MOORKENS, E., CORDEIRO, J., SEDDON, M.B., VON PROSCHWITZ, T. & WOOLNOUGH, D. (2017): *Margaritifera margaritifera* (errata version published in 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T12799A128686456. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T12799A508865.en>. Accessed on 28 February 2024.

JUNGBLUTH, J.H. & VON KNORRE, D. (2009) (Mitarbeit: BÖBNECK, U., GROH, K., HACKENBERG, E., KOBIALKA, H., KÖRNIG, G., MENZEL-HARLOFF, H., NIEDERHÖFER, H.-J., PETRICK, S., SCHNIEBS, K., WIESE, V., WIMMER, W. & ZETTLER, M.L.): Rote Liste der Binnenmollusken [Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)] in Deutschland. 6. revidierte und erweiterte Fassung 2008. - Mitteilungen der deutschen malakozoologischen Gesellschaft 81: 1-28, Frankfurt a.M.

Arbeitsgruppe Mollusken BW (am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart) (2008): Naturschutz-Praxis, Artenschutz 12: Rote Liste und Artenverzeichnis der Schnecken und Muscheln Baden-Württembergs (zweite, neu bearbeitete Fassung, Bearbeitungsstand Dezember 2006). - LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.). 185 S.

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, FFH) mit Anhang II: "Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen" und Anhang V: "Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können."

Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Kabinettsbeschluss vom 7. November 2007.

Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Durchführung des Fischereigesetzes für Baden-Württemberg (Landesfischereiverordnung - LFischVO -) vom 3. April 1998, zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. April 2016 (GBl. S. 266).

2. Fachliteratur

JUNGBLUTH, J.H., BÜRK, R., NESEMAN, H. & SCHEURIG, A. (1985): Flußperlmuschel-Erfassung in den Mittelgebirgen (Hessen). Spezieller Teil - Die Flußperlmuschel-Erfassung 1985 in Hessen.- Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, Wiesbaden. XXIII (Teil I) + 57 (Teil II) Seiten, 6 Anlagen, Mainz und Neckarsteinach.

HAAS, F. (1908): Die Verbreitung der Flußperlmuschel im Odenwald. Beiträge zur Kenntnis der mitteleuropäischen Najadeen 1: 8-16, Frankfurt/Main (als Beilage zum Nachrichten-Blatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft).

KÖRNER, H., BAUER, G. & HEITZ, A. (1998): Die Flußperlmuschel im Schwarzwald? Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, Neue Folge 17: 181-186, Freiburg.

LAUTERBORN, R. (1922): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und Bodensees 3. Reihe. Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, Neue Folge 1: 241-248.

MODELL, H. (1974): Die Najaden des Neckar-Gebietes (Bivalvia, Unionacea). Veröffentlichungen

aus der Zoologischen Staatssammlung München 17: 109-138.

NAGEL, K.-O. (2003): Verbreitung und Zustand der Populationen der Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera* Linnaeus, 1758) in Hessen. Gutachten im Auftrag des Hessischen Dienstleistungszentrums für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz, Gießen.

NAGEL, K.-O. (2015): Flussperlmuschel, *Margaritifera margaritifera* (Linnaeus, 1758). In: HMKLV & HESSEN-FORST FENA (Hrsg.): Atlas der Fische Hessens - Verbreitung der Rundmäuler, Fische, Krebse und Muscheln - FENA Wissen, Band 2: 380-383, Gießen und Wiesbaden.

NESEMAN, H. (1983): Über die derzeitige Verbreitung der echten Flußperlmuschel in den hessischen Mittelgebirgen. Hessische faunistische Briefe 3: 20-25, Darmstadt.

SALEWSKY, V. (1996): Ein ehemaliges Vorkommen der echten Flussperlmuschel im hessischen Odenwald. Hessische faunistische Briefe 15: 17-23.

SEIDLER, A. (1922): Die Verbreitung der Echten Flußperlenmuschel (*Margaritana margaritifera* L.) im fränkischen und hessischen Buntsandsteingebiete. Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zu Hanau 1909-1921: 83-125.
